

Хакатон РобоПром Владимир 2026. День 3

В третий день командам необходимо реализовать полный функционал своих ячеек и взаимодействие ячеек между собой.

Функционал ячеек можно сдавать цепочками начиная с первого пункта.

Сценарий работы всех производственных ячеек по отдельности

Функционал ячейки 1

Исходная обстановка

Манипулятор, лента, лампа и пульт включены. На лампе и пульте горит красный фонарь. Подготовленные к отмывке детали лежат в корзине. На управляющих компьютерах запущены скрипты выполнения программы в ожидании команды от пульта. На рабочем месте порядок, провода стянуты в жгуты. Участник нажимает желтую кнопку на пульте - ячейка выполняет 1 такт работы:

- Лампа и пульт переключают фонарь на зеленый цвет
- Все детали из корзины выгружаются на ленту
- Лента транспортирует детали к ячейке 2
- лампа и пульт переключаются на красный цвет

Функционал ячейки 2

Исходная обстановка

Манипулятор и конвейерная лента включены. Камера установлена и подключена. Детали размещены на конвейерной ленте ячейки 1. На управляющих компьютерах запущены скрипты выполнения программы в ожидании команды. На рабочем месте порядок, провода стянуты в жгуты. С одного из компьютеров участников отправляется команда (имитирует сигнал от ячейки 1) и ячейка начинает работу:

- Манипулятор перемещает все детали с ленты в корзину для мойки
- Корзина для мойки опускается в ванну
- Корзина поднимается из ванны
- детали из ванны перемещаются на конвейерную ленту
- конвейерная лента продвигает детали в 1 ряд к ячейке 3

Функционал ячейки 3

Исходная обстановка

Манипулятор и конвейерная лента включены. Камера установлена и подключена. Три лотка размещены на постаменте, пустые лотки размещены в хранилище лотков. Детали размещены на конвейерной ленте ячейки 2. На управляющих компьютерах запущены скрипты выполнения программы в ожидании команды. На рабочем месте порядок, провода стянуты в жгуты. С одного из компьютеров участников отправляется команда (имитирует сигнал от ячейки 2) и ячейка начинает работу:

- Манипулятор осуществляет захват детали
- распознанная деталь перемещается в соответствующий лоток
- на экране одного из компьютеров отображен учет заполненных лотков
- когда в лотке находится 3 детали, он считается заполненным и сдвигается с постамента на конвейерную ленту
- конвейерная лента транспортирует лоток на склад готовой продукции
- манипулятор захватывает новый лоток из хранилища и размещает на пустом месте на постаменте

Сценарий работы всей производственной линии.

1. Исходная обстановка.

Все манипуляторы, конвейерные ленты, камеры и смарт устройства включены. На пульте и лампе горит красная лампа. На управляющих компьютерах запущены скрипты выполнения программы, ожидающие команды от пульта. Изготовленные детали лежат в корзине первой ячейки. На экране пульта надпись “0 0 0” отображает количество заполненных лотков с деталями каждого типа.

1 такт выполнения задания:

1. Оператор первой ячейки нажимает клавишу желтого цвета
2. Фонарь на пульте и лампе переключается в желтый цвет
3. Манипулятор первой ячейки выполняет выгрузку всех деталей из корзины на ленту
4. Лента транспортирует детали к ячейке 2
5. Манипулятор ячейки 2 перемещает все детали с ленты в корзину для мойки
6. Корзина для мойки опускается в ванну

7. Корзина поднимается из ванны
8. детали из ванны перемещаются на конвейерную ленту ячейки 2
9. конвейерная лента продвигает детали в 1 ряд к ячейке 3
10. Манипулятор ячейки 3 осуществляет захват детали
11. распознанная деталь перемещается в соответствующий лоток
12. когда в лотке находится 3 детали, он считается заполненным и сдвигается с постамента на конвейерную ленту
13. конвейерная лента транспортирует лоток на склад готовой продукции
14. на экране пульта отображается количество заполненных лотков каждого типа
15. манипулятор захватывает новый лоток из хранилища и размещает на пустом месте на постаменте
16. После остановки работы фонарь переключается на красный
- 17. Оператор первой ячейки нажимает клавишу зеленого цвета, линия работает в автоматическом режиме. Горит зеленый фонарь на лампе и пульте. Попытка считается успешной, если было выполнено 2+ такта работы от начала и до конца**

Критерии оценки

Полный функционал работы ячеек (Максимум 350 баллов)

Ячейка 1. Функционал.

- Лампа и пульт переключают фонарь на зеленый цвет по нажатию кнопки - 50 баллов
- Все детали из корзины выгружаются на ленту - 200 баллов
- Лента транспортирует детали к ячейке 2 - 50 баллов
- Лампа и пульт переключаются на красный цвет 50 баллов

Ячейка 2. Функционал.

С одного из компьютеров участников отправляется команда (имитирует сигнал от ячейки 1) и ячейка начинает работу:

- Манипулятор перемещает все детали с ленты в корзину для мойки - 100 баллов
- Корзина для мойки опускается в ванну - 50 баллов
- Корзина поднимается из ванны - 50 баллов
- Детали из ванны перемещаются на конвейерную ленту - 100 баллов
- Конвейерная лента продвигает детали в 1 ряд к ячейке 50 баллов

Ячейка 3. Функционал.

С одного из компьютеров участников отправляется команда (имитирует сигнал от ячейки 2) и ячейка начинает работу:

- Манипулятор осуществляет захват детали - 50 баллов
- распознанная деталь перемещается в соответствующий лоток - 100 баллов
- на экране одного из компьютеров отображен учет заполненных лотков - 50 баллов
- когда в лотке находится 3 детали, он считается заполненным и сдвигается с постамента на конвейерную ленту - 50 баллов
- конвейерная лента транспортирует лоток на склад готовой продукции - 50 баллов
- манипулятор захватывает новый лоток из хранилища и размещает на пустом месте на постаменте 50 баллов

**Полный функционал работы производственной линии
(Максимум 650 баллов)**

Все ячейки в рамках одной производственной линии набрали 350 баллов и продемонстрировали 1 полный такт работы - 250 баллов

Все ячейки в рамках одной производственной линии набрали 600 баллов и продемонстрировали 2+ полных такта работы в автоматическом режиме - 400 баллов